

72. Ralentir sans compter les images à la main

``retard()``` dit quand le tour de boucle a débordé.

1. Ce qu'il faut comprendre

`retard()` rend 1 si le tour précédent a duré **plus d'une image**. C'est la seule façon honnête de savoir qu'un jeu ne tient plus les soixante images par seconde : le compteur d'images de la page mesure le navigateur, pas la console.

Redessiner trois cent soixante tuiles à chaque tour est un bon moyen de faire monter ce compteur. **Un vrai jeu ne redessine que ce qui a changé** — et c'est exactement le débordement qui fait rater un `images() % 20 == 0`.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1413 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    uint8_t sautees = 0;

    while (true) {
        /* Un travail volontairement lourd, pour voir la mesure bouger. La
           première ligne est laissée au compte rendu : la redessiner l'effacerait
           aussitôt, et l'on croirait que texte() ne marche pas. */
        for (uint8_t y = 2; y < 18; y++)
            for (uint8_t x = 0; x < 20; x++)
                poser(x, y, (x + y) % 4);

        if (retard()) sautees++;

        texte(1, 0, "RETARDS");
        nombre(10, 0, sautees);
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Le compteur de retards monte : la boucle ne tient pas l'image.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ l'étiquette est écrite
- ✓ la boucle déborde vraiment (4 → 34)
- ✓ et le compteur est affiché

Ensuite : **73. Passer à la salle suivante, sans bouton** — niveau 9 sur 10. · `gameboy3` — écrire une cartouche Game Boy en C++